

FICHE DE TD 3/3 • DIFFICILE

Mathématiques • Tle T

Nombres complexes : approche algébrique

Mathématiques – classe de Terminale technique

Cette fiche de synthèse évalue la maîtrise de la résolution d'équations quadratiques dans $\mathbb{C}$ et de la factorisation des polynômes de degré 3 à coefficients réels ou complexes. Toute affirmation doit être justifiée.

EXERCICE 1 Équation quadratique paramétrée et géométrie

Soit $k \in \mathbb{R}$ et l'équation $(E_k) : z^2 - (2k + i)z + (k^2 + ik - 1) = 0$ d'inconnue $z \in \mathbb{C}$.

1. Déterminer le discriminant $\Delta(k)$ de (E_k) et exprimer ses racines $z_1(k), z_2(k)$ en fonction de k .
2. Montrer que pour tout $k \in \mathbb{R}$, les points A_k, B_k d'affixes respectives $z_1(k), z_2(k)$ sont symétriques par rapport à un point fixe I indépendant de k . Préciser l'axe de I .
3. Trouver les valeurs de k pour lesquelles le triangle $OA_k B_k$ (avec O l'origine) est rectangle en O .
4. Pour ces valeurs de k , factoriser le polynôme $P_k(z) = z^2 - (2k + i)z + (k^2 + ik - 1)$ dans $\mathbb{C}[z]$ et dans $\mathbb{R}[z]$ si possible.

EXERCICE 2 Factorisation d'un trinôme cubique à paramètre

Soit $P_m(X) = X^3 - 3X^2 + mX - 2 \in \mathbb{R}[X]$, avec $m \in \mathbb{R}$.

1. Déterminer m tel que $1 + i$ soit racine de P_m . Pour cette valeur de m , factoriser complètement P_m dans $\mathbb{C}[X]$ puis dans $\mathbb{R}[X]$.
2. On suppose désormais que P_m admet une racine double $x_0 \in \mathbb{R}$.
 - (a) Exprimer m et la racine simple x_1 en fonction de x_0 .
 - (b) Déterminer les valeurs possibles de m et les factorisations correspondantes de P_m dans $\mathbb{R}[X]$.
3. On considère maintenant m tel que P_m ait trois racines réelles distinctes. Montrer que le discriminant $\Delta(m) = -4m^3 + 9m^2 + 108m - 324$ est strictement positif. Étudier le signe de $\Delta(m)$ pour conclure sur l'existence de telles valeurs de m .

EXERCICE 3 Équation cubique réciproque et changement de variable

On cherche à résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation $(E) : z^3 - 3z^2 + 3z - 2 = 0$.

1. Vérifier que $z = 2$ est solution de (E) et factoriser le polynôme $Q(z) = z^3 - 3z^2 + 3z - 2$ par $z - 2$.
2. Résoudre l'équation du second degré obtenue. Donner les trois solutions de (E) sous forme algébrique $a + ib$.
3. Soit z_1, z_2, z_3 les trois racines de (E) . Calculer $\frac{1}{z_1} + \frac{1}{z_2} + \frac{1}{z_3}$ sans résoudre explicitement (E) (relations coefficients-racines).
4. On pose $w = z + \frac{1}{z}$. Montrer que les racines non réelles de (E) satisfont une équation quadratique en w . Résoudre cette équation et retrouver les parties réelles et imaginaires des racines complexes.

EXERCICE 4 Problème de factorisation et géométrie dans le plan complexe

Soit $P(z) = z^3 + az^2 + bz + c \in \mathbb{R}[z]$ un polynôme à coefficients réels. On suppose que P admet une racine z_0 telle que $|z_0| = 1$ et $z_0 \notin \mathbb{R}$.

1. Démontrer que $\overline{z_0}$ est aussi racine de P . En déduire que la troisième racine z_1 est réelle.
2. Exprimer a, b, c en fonction de z_0 (ou de sa partie réelle $x_0 = \operatorname{Re}(z_0)$) et de z_1 .
3. Montrer que $c = -z_1$ et que $a = -(z_1 + 2x_0)$.
4. Réciproquement, soit $x_0 \in]-1, 1[$ et $z_1 \in \mathbb{R}^*$. Construire un polynôme $P \in \mathbb{R}[z]$ de degré 3 admettant pour racines $z_1, x_0 \pm i\sqrt{1 - x_0^2}$. Déterminer la condition sur x_0 et z_1 pour que P soit unitaire à coefficients entiers.